



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial

“José Antonio Anzoátegui”

Trayecto 1 Fase 2 PNF: Informática

Municipio Guanta, Edo. Anzoátegui

Sistema de juego

Profesora:

LENIS HUMNER.

Estudiantes:

WUINDEL GONZALEZ.

C.I: 26.385.803

Guanta, 20 de mayo de 2026

Módulos Específicos para Fútbol Campo

A diferencia de otros deportes, el fútbol campo requiere un control riguroso de eventos por partido y estados de los jugadores:

- **Módulo de Cédulas y Plantillas (Rosters):** Controla que cada equipo registre un mínimo (ej. 16) y un máximo (ej. 25) de jugadores. Debe verificar la edad (si es un torneo juvenil/veterano) y evitar que un jugador esté inscrito en dos equipos a la vez.
- **Módulo de Fichaje y Control de Sanciones:** Registro automático de tarjetas amarillas y rojas. El sistema debe bloquear a un jugador para la siguiente jornada si acumula el límite de amarillas (ej. 3 o 5) o si recibió una expulsión directa.
- **Módulo del Cuerpo Arbitral:** Asignación de una terna (Árbitro principal, dos asistentes y cuarto árbitro) para cada encuentro, evaluando su disponibilidad y evitando conflictos de interés.

Lógica del Torneo y Fórmulas de Clasificación

En el fútbol campo, la tabla de posiciones (si se usa formato de Liga o Fase de Grupos) se rige bajo una lógica matemática estricta:

- **Puntuación Base:** Ganado = 3 pts, Empatado = 1 pt, Perdido = 0 pts.
- **Variables de Control Continuo:**
 - Partidos Jugados (PJ), Ganados (PG), Empatados (PE), Perdidos (PP).
 - Goles a Favor (GF), Goles en Contra (GC).
 - Diferencia de Goles ($DG = GF - GC$).

Criterios de Desempate Automatizados

El sistema de control debe aplicar una jerarquía automatizada en el código para resolver empates en la tabla al finalizar la fase regular:

1. Mayor Diferencia de Goles (DG).
2. Mayor cantidad de Goles a Favor (GF).
3. Resultado del enfrentamiento directo entre los equipos empatados (*Head-to-head*).
4. Menor número de tarjetas rojas/amarillas (Juego Limpio).

Registro de Eventos en Tiempo Real (La Ficha del Partido)

El sistema debe permitir al árbitro o al comisario de campo llenar el **acta digital** del partido. La base de datos debe capturar la estructura de eventos indexados por el minuto de juego (t):

- **Goles:** Identificar si fue gol de jugada, penal o autogol (este último suma al equipo contrario pero no al jugador en la tabla de goleadores).
- **Sustituciones:** Controlar el número de ventanas y cambios permitidos por reglamento (actualmente la norma general permite hasta 5 cambios en 3 ventanas de tiempo).

- **Tarjetas:** Amarilla (acumulable) o Roja (expulsión inmediata y generación de sanción).

Modificación del Modelo de Base de Datos (Relacional)

Para soportar las necesidades de fútbol campo, la base de datos requiere tablas intermedias para las estadísticas y eventos:

- **Tabla Estadísticas_Jugador:** ID_Jugador, Goles_Anotados, Tarjetas_Amarillas, Tarjetas_Rojas, Minutos_Jugados.
- **Tabla Partidos:** Además de la fecha y hora, debe incluir campos para Goles_Local y Goles_Visitante que actualicen automáticamente la tabla de posiciones general al cambiar el estado del partido a "Finalizado".

Control de Infraestructura y Logística

El fútbol campo requiere un control estricto de los recursos físicos:

- **Disponibilidad de Canchas:** Evitar el solapamiento de horarios en un mismo terreno de juego, considerando que un partido dura aproximadamente 105 minutos (90 de juego + 15 de entretiempo) más el tiempo de calentamiento previo.
- **Estados del Clima / Suspensión:** El sistema debe prever el estado de "Partido Suspendido" y permitir reprogramar la fecha manteniendo las estadísticas de los minutos ya jugados si el reglamento del torneo así lo contempla.